

AI Automation Playbook

Checklisten, Worksheets und Referenzmaterial für
Analyse, Governance, Implementierung, Test und Betrieb
KI-gestützter Workflows.

01	Projekt-Lebenszyklus — AI Automation Project Worksheet
02	Checkliste: AI Node & Fehlerbehandlung
03	Logging, Datenschutz & AI Act
04	Worksheet: Rollout & Testung

Inhalt

Dieses Arbeitsbuch fasst fünf eigenständig erstellte Checklisten und Worksheets zu einem durchgängigen Nachschlagewerk zusammen — von der ersten Projektanalyse bis zum produktiven Betrieb eines KI-gestützten Workflows.

- 01 Projekt-Lebenszyklus** 7 Phasen von Analyse bis Betrieb, inkl. GitHub-Repositorystruktur

- 02 Checkliste: AI Node & Fehlerbehandlung** Datenqualität, Kosten, Sicherheit & fünf Fallback-Strategien

- 03 Logging, Datenschutz & AI Act** Logging-Typen, Aufbewahrung, Dokumentationspflicht, Speicherlösungen

- 04 Worksheet: Rollout & Testung** Vier Prüfkarten von Infrastruktur bis Produktivsetzung

01

Projekt-Lebenszyklus AI Automation Project Worksheet

Der rote Faden für jedes Automatisierungsprojekt: sieben Phasen von der Analyse bis zum stabilen Betrieb, jede mit klarem Ziel, Inhalten und Abnahmekriterium.

KAPITEL 01

AI Automation Project Worksheet

Sieben Phasen, die jedes Automatisierungsprojekt durchläuft — von der Analyse bis zum nachhaltigen Betrieb.

Phase 1 — Analyse

Ziel: Das Unternehmen, den Prozess und den Projektumfang vollständig verstehen.

PROJEKT

- Projektname
- Auftraggeber
- Projektziel
- Nutzen der Automatisierung

PROZESSANALYSE

- Ist-Prozess
- Soll-Prozess
- Medienbrüche
- Engpässe
- Fehlerquellen

ANFORDERUNGEN

- Funktionale Anforderungen
- Nicht-funktionale Anforderungen
- Compliance
- Datenschutz
- Sicherheitsanforderungen

SYSTEME

- Beteiligte Systeme
- Schnittstellen
- Datenquellen
- Datenziele

DATEN

- Welche Daten werden verarbeitet?
- Welche Daten werden benötigt?
- Welche Daten dürfen verarbeitet werden?

RISIKEN

- Technische Risiken
- Organisatorische Risiken
- Abhängigkeiten

PROJEKTUMFANG

- MVP
- Prioritäten
- Was gehört ausdrücklich **nicht** zum Projekt?

ERGEBNIS PHASE 1

- ✓ Problem verstanden
- ✓ Projektumfang definiert
- ✓ Anforderungen dokumentiert

ORGANISATION

- Organigramm
- Ansprechpartner
- Rollen
- Verantwortlichkeiten
- Vertretungen

BERECHTIGUNGEN

- Wer verwaltet welches System?
- Wer vergibt Berechtigungen?
- Wer genehmigt Änderungen?

INFORMATIONSQLUELLEN

- API-Dokumentationen
- Herstellerdokumentationen
- Interne Dokumentation
- Wissensdatenbank

ENTWICKLUNGSUMGEBUNG

- Testsystem
- Entwicklungsumgebung
- Dummy-Daten
- Testzugänge

CREDENTIALS

Keine Zugangsdaten dokumentieren. Nur:
Speicherort · Verantwortlicher ·
Berechtigungsverwaltung

ESKALATION

- Ansprechpartner bei Störungen
- Eskalationswege
- Vertretungsregelungen

ERGEBNIS PHASE 2

✓ Zuständigkeiten eindeutig ✓ Ansprechpartner dokumentiert ✓ Berechtigungen nachvollziehbar

Phase 3 — Architektur

Ziel: Die fachliche Lösung entwerfen.

ARCHITEKTUR

- Blueprint
- Prozessdiagramm
- Systemdiagramm
- Datenfluss
- Schnittstellen

ENTSCHEIDUNGEN

- Architekturentscheidungen
- Designentscheidungen
- Alternativen
- Begründungen

ERGEBNIS PHASE 3

✓ Architektur freigegeben

Phase 4 — Implementierung

Ziel: Technische Umsetzung.

WORKFLOW

- Nodes
- Expressions
- Mappings
- Error Handling
- Logging
- Versionierung

REPOSITORY

- Workflow JSON
- Screenshots
- Dokumentation

ERGEBNIS PHASE 4

✓ Workflow implementiert

Phase 5 — Test

ROLLOUT 0 — VORBEREITUNG

- Entwicklungsumgebung
- Testsystem
- Testdaten
- Monitoring vorbereitet

ROLLOUT 1 — STRUKTURTEST (PRÜFEN)

- Workflow startet
- Node-Verbindungen
- Expressions
- Fehlerpfade
- Logging

ROLLOUT 2 — INTEGRATIONSTEST (PRÜFEN)

- APIs
- Authentifizierung
- Datenmapping
- Datentypen
- Systemkommunikation

ROLLOUT 3 — PRODUKTIVTEST (PRÜFEN)

- Produktive Credentials
- Monitoring
- Backup
- Performance
- Abnahme

ERGEBNIS PHASE 5

✓ Workflow produktionsreif

Phase 6 — Rollout

Ziel: Einführung in die Produktion.

- Produktivsetzung
- Schulung
- Dokumentation
- Handover
- Abnahme

ERGEBNIS PHASE 6

✓ Workflow produktiv

Phase 7 — Betrieb

Ziel: Nachhaltiger Betrieb.

- | | |
|------------------|---------------------|
| ● Monitoring | ● Optimierungen |
| ● Wartung | ● Erweiterungen |
| ● Fehlerbehebung | ● Change Management |

ERGEBNIS PHASE 7

✓ Stabiler Betrieb

Version-Control-Struktur für GitHub

```
Project
|
├─ README.md
├─ CHANGELOG.md
|
├─ 01_Analyse
├─ 02_Governance
├─ 03_Architektur
├─ 04_Implementierung
├─ 05_Test
├─ 06_Rollout
├─ 07_Betrieb
|
├─ WORKFLOWS
├─ SCREENSHOTS
└─ WORKSHEETS
```

DOKUMENTATION

DOKUMENT	INHALT
README.md	Projektübersicht
CHANGELOG.md	Änderungen und Versionen
ARCHITECTURE.md	Architektur und Datenfluss
WORKFLOW.md	Beschreibung der Workflows
DECISIONS.md	Architektur- und Projektentscheidungen
Governance.md	Ansprechpartner, Rollen, Berechtigungen, Informationsquellen und Eskalationswege

02

Checkliste AI Node & Fehlerbehandlung

Bevor ein AI-Node produktiv geht: Datenqualität, Workflowverhalten, Kosten und Sicherheit prüfen — plus fünf konkrete Fallback-Strategien für den Fehlerfall.

KAPITEL 02

Checkliste AI Node

Vier Prüfbereiche vor dem produktiven Einsatz eines AI-Nodes.

DATENQUALITÄT

- ☐ Sind Items vorhanden?
- ☐ Enthält das JSON alle Pflichtfelder?

Welche Informationen MUSS dieser Node haben?
(Bestimmung durch Logik des Geschäftsprozesses.)

- ☐ Sind keine Felder null oder leer?
- ☐ Sind Datentypen korrekt (Text, Zahl, Array)?

WORKFLOW

- ☐ Ist der richtige Branch aktiv?

Workflowfluss zwar top-down, aber auch Einfluss
über Node (z. B. IF-Node).

- ☐ Kann der Node mehrfach ausgeführt werden?

Workfloweinstellungen beachten (z. B. im Process in
Slack). Wenn Mehrfachbenachrichtigungen
unerwünscht: Setting (bei mehreren Items) auf
Execute Once. → Alternativ ein aggregiertes Item
erzeugen.

- ☐ Ist Execute Once erforderlich?

KOSTEN

- ☐ Wird der AI-Node nur bei Bedarf aufgerufen?
- ☐ Gibt es eine Möglichkeit, unnötige AI-Aufrufe zu vermeiden?
- ☐ Ist die Eingabe so klein wie möglich?

SICHERHEIT

- ☐ Werden Credentials verwendet?
- ☐ Enthält der Prompt keine sensiblen Daten?
- ☐ Werden Ergebnisse validiert?
- ☐ Enthält JSON-Datei auf GitHub Platzhalter wo eigene Daten?

Bei Dokumentation und/oder Versionskontrolle.

Fehler im Workflow

Checkliste für Fehler, sowie Fehlerbehandlung/Fallback — Alternativentscheidung je nach Ursache der Fehlermeldung.

- ☐ Was passiert bei 0 Items?
- ☐ Ist die Anzahl der Retries begrenzt?
- ☐ Gibt es einen IF-Node vor dem AI-Node?

Notwendig bei AI-Nutzung im Loop. Wenn Daten vorhanden „Execute“, sonst Log. Wichtig für wirtschaftlichen Tokenverbrauch.

☐ Gibt es einen Fallback oder Error Branch?

Alternativplan, wenn es nicht funktioniert.

WENN ANHAND DER DATEN: EINSATZ IF-NODE

Dokument vorhanden? → Ja → weiter AI / Nein → z. B. Slack „Dokument fehlt“

WENN TECHNISCHE FEHLER

Error Handling

Retry on Fail. Weiterhin Fehler? → z. B. Slack

Model Fallback

OpenAI → Erfolgreich? Ja → weiter im Workflow

Nicht erfolgreich → Alternativmodell z. B. Claude →

Wieder nicht erfolgreich → weiteres Alternativmodell z. B. Gemini

Gründe: API ausgefallen, Rate Limit, Modell überlastet, Kostenoptimierung.

Human in the Loop

Qualitätscheck AI-Produkt — Qualität (nach festgelegten Kriterien) ausreichend? Ja → weiter. Nicht ausreichend? → Mitarbeiter prüft.

Alternativworkflow

Workflow A funktioniert? Ja → weiter. Funktioniert nicht? → Workflow B kommt zum Einsatz.

Use Case: kleiner Ersatzworkflow, Benachrichtigungen, Logging, Backup-Prozess.

Fallback auf gespeicherte Daten

Beispiel CRM: erreichbar? Ja → weiter. Nicht erreichbar? → lokale Datenbank.

Beispiel API: Verbindung steht? Ja → weiter. Nicht vorhanden? → Cache verwenden.

03

Logging, Datenschutz & AI Act

Was produktive Workflows protokollieren sollten, was niemals im Klartext gespeichert wird, und wann eine KI-Nutzung dokumentationspflichtig wird.

KAPITEL 03

Logging-Übersicht für produktive Workflows

1. Welche Arten von Logging gibt es?

LOGGING-TYP	ZWECK	WANN EINSETZEN?	TYPISCHE DATEN
Execution Log	Workflow nachvollziehen	Immer	Workflow-ID, Start/Ende, Dauer, Status
Error Log	Fehleranalyse	Bei Fehlern	Node, Fehlermeldung, Exception, Retry
Business Log	Geschäftsprozess dokumentieren	Wichtige Prozessschritte	Bestellung erstellt, Rechnung versendet
Audit Trail	Compliance & Nachvollziehbarkeit	Kritische Prozesse, regulierte Bereiche	Wer, Wann, Was, Version
AI Log	KI-Einsatz dokumentieren	Je nach Governance-/Risikoklasse	Modell, Version, Provider, Zweck
Security Log	Sicherheitsereignisse	Authentifizierung, Rechte	Login, Rollenwechsel, API-Key-Nutzung
Performance Log	Optimierung	Produktive Systeme	Laufzeit, Token, Kosten, API-Dauer

2. Welche Daten sollten gespeichert werden?

Execution Logging ✓ Workflowname ✓ Workflow-ID ✓ Execution-ID ✓ Startzeit ✓ Endzeit ✓ Dauer ✓ Erfolgreich / Fehler	Error Logging ✓ Workflow ✓ Node ✓ Fehlermeldung ✓ HTTP Status ✓ Retry-Anzahl ✓ Stack Trace (wenn sinnvoll) ✓ Zeitpunkt
--	--

Business Logging

- ✓ Angebotsnummer
- ✓ Rechnungsnummer
- ✓ Kunden-ID
- ✓ Prozessstatus
- ✓ Bearbeitung abgeschlossen

Nicht komplette Geschäftsobjekte, sondern Referenzen.

Audit Trail

- ✓ Benutzer
- ✓ Aktion
- ✓ Zeitpunkt
- ✓ Workflow-Version
- ✓ Genehmigung
- ✓ Ergebnis

AI Logging

- ✓ Modell
- ✓ Version
- ✓ Provider
- ✓ Endpoint
- ✓ Antwortzeit
- ✓ Tokenverbrauch
- ✓ Kosten
- ✓ Request-ID

Governance Logging

- ✓ Warum wurde KI genutzt?
- ✓ In welchem Prozess?
- ✓ Verantwortlicher
- ✓ Menschliche Freigabe vorhanden?
- ✓ Hochrisiko ja/nein

Nicht standardmäßig speichern

- ✗ komplette/r Prompt/Antwort
- ✗ interne Firmeninformationen
- ✗ personenbezogene Daten

Falls notwendig: anonymisieren, pseudonymisieren, Referenz speichern.

Niemals im Klartext

- ✗ API Keys
- ✗ Passwörter
- ✗ Secrets
- ✗ OAuth Tokens
- ✗ Private Keys

Nicht automatisch speichern

- | | |
|------------------------|--------------------|
| ✗ vollständige Prompts | ✗ Telefonnummer |
| ✗ Name | ✗ Gesundheitsdaten |
| ✗ Anschrift | ✗ Bankdaten |

Nur wenn nötig.

4. Wann muss AI dokumentiert werden?

Hier muss man sauber unterscheiden. **Nicht jede KI-Nutzung ist automatisch dokumentationspflichtig.** Ein paar Beispiele:

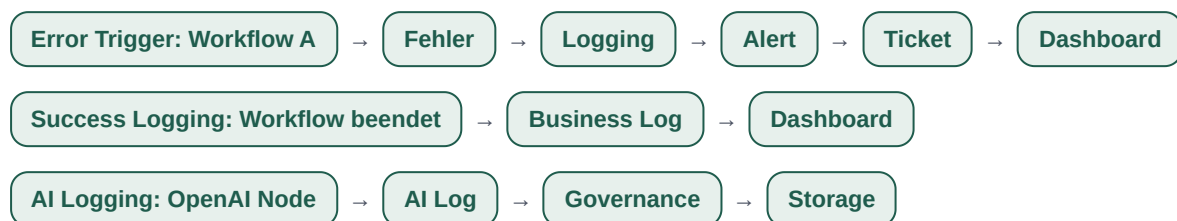
BEISPIEL	DOKUMENTATION SINNVOLL?
KI formuliert interne E-Mail	intern oft sinnvoll, gesetzlich nicht automatisch vorgeschrieben
KI erstellt Marketingtext	meist interne Governance-Frage
KI bewertet Bewerbungen	deutlich höhere Anforderungen
KI unterstützt medizinische Diagnose	hohe regulatorische Anforderungen
KI entscheidet über Kredit	hohe regulatorische Anforderungen

Der AI Act unterscheidet nach **Risikoklassen**. Je höher das Risiko, desto umfangreicher werden Dokumentations- und Governance-Anforderungen.

Checkliste: Welche Logs dürfen personenbezogene Daten enthalten? · Welche Logs müssen nach 90 Tagen gelöscht werden? · Welche Logs müssen 10 Jahre aufbewahrt werden? · Wer darf Logs lesen? · Wer darf sie exportieren? · Welche Logs müssen revisionssicher sein?

5. Wo platziere ich Logging?

Nicht überall im Workflow, sondern zentral: Workflow, Business Logic, Error, Logging Service, Log Storage.



6. Was sollte unveränderbar gespeichert werden?

Nicht jede Logdatei muss unveränderbar sein. Aber besonders wichtig sind: Audit Trails · Compliance Logs · AI Governance Logs · Sicherheitslogs.

Diese sollten mindestens: **append-only** · **versioniert** · **rollenbasiert geschützt** · **revisionssicher** gespeichert werden.

7. Möglichkeiten für unveränderbare / revisionssichere Speicherung

ANBIETER	BEMERKUNG
AWS CloudTrail + S3 Object Lock	Audit-Logs, WORM-Unterstützung (Write Once Read Many)
Azure Monitor + Immutable Storage	Revisionssichere Speicherung möglich
Google Cloud Audit Logs	Audit- und Sicherheitslogs
Datadog	Monitoring und Log-Management (keine WORM-Speicherung allein)
Splunk	Enterprise-Logging mit umfangreicher Audit-Funktion
Elastic Stack (ELK)	Zentrales Logging; Unveränderbarkeit muss zusätzlich abgesichert werden
Grafana Loki	Effizientes Log-Management; WORM über Speicherbackend realisierbar

OPEN SOURCE

TOOL	ZWECK
Grafana Loki	Log Aggregation
Elastic Stack (ELK)	Suche, Analyse, Dashboards
Graylog	Zentrales Log Management
OpenSearch	Logging und Analyse
Fluent Bit / Fluentd	Log Collector

DATENBANKEN

LÖSUNG	BEMERKUNG
PostgreSQL (Append-only-Konzept)	Mit Triggern/Berechtigungen absicherbar
SQL Server	Audit-Funktionen verfügbar
Oracle Audit	Enterprise-Umgebungen

Frage aus dem Original-Dokument, unverändert übernommen: Wer darf das sehen? · Muss das gespeichert werden? · Wie lange? · Wer ist verantwortlich? · Kann das manipuliert werden? · Ist das dokumentationspflichtig?

04

Worksheet Rollout & Testung

Vier Prüfkarten für den Weg in die Produktion: Infrastruktur, Struktur-, Integrations- und Produktivtest — jede mit Status- und Notizfeld.

KAPITEL 04

Rollout Worksheet

Referenzierte Teildokumente: WS-001_Rollout.md · WS-002_Testing.md · WS-003_Handover.md · WS-004_Monitoring.md

Rollout 0 — Infrastruktur

WS-001

☐ Testzugänge vorhanden

☐ Credentials eingerichtet

☐ Berechtigungen geprüft

☐ Dummy-Daten vorhanden

☐ Backup erstellt

☐ Monitoring vorbereitet

Status:

Notizen:

Rollout 1 — Strukturtest

WS-002

☐ Workflow startet

☐ Alle Nodes verbunden

☐ Expressions funktionieren

☐ Fehlerpfade getestet

☐ Logging aktiv

Status:

Notizen:

- ☐ ERP erreichbar
- ☐ CRM erreichbar
- ☐ API funktioniert
- ☐ Mapping geprüft
- ☐ Testdaten verarbeitet

Status: _____

Notizen: _____

- ☐ Produktive Credentials aktiviert
- ☐ Monitoring geprüft
- ☐ Kunde informiert
- ☐ Dokumentation übergeben
- ☐ Handover durchgeführt

Status: _____

Notizen: _____